INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO CAMPUS HUATABAMPO

ASIGNATURA: INGENIERIA EN SOFTWARE

TRABAJO DE:

CONTROL DE VERSIONES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PRESENTA:

LIZBETH NAYELI VALENCIA BACASEGUA
KARMEN MICHELLE CARRAZCO FUENTES

UNIDAD:

3

CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: GUADALUPE MARIA BARRERAS ALVAREZ

FECHA DE ENTREGA: 24-04-2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la Práctica 12 de la Unidad III de la asignatura Ingeniería en Software. Su objetivo es gestionar las versiones del proyecto EnergySaver mediante Git, utilizando ramas de trabajo, commits frecuentes y un repositorio remoto en GitHub, además de documentar técnicamente la estructura del sistema, las tecnologías utilizadas y las instrucciones de instalación.

El control de versiones es una práctica fundamental en el desarrollo de software profesional, ya que permite mantener un historial de cambios, trabajar en paralelo con ramas y revertir errores sin perder el progreso del equipo.

2. REPOSITORIO Y CONTROL DE VERSIONES

2.1 URL del Repositorio

https://github.com/lizzzzz-ops/EnergySaver

2.2 Estrategia de Ramas

El proyecto utiliza una estrategia de 3 ramas para organizar el trabajo:

Rama	Propósito	Descripción
main	Producción	Código estable y funcional. Solo recibe merges aprobados.
desarrollo	Desarrollo activo	Rama principal de trabajo donde se integran nuevas funcionalidades.
documentacion	Documentación	Archivos de documentación técnica y README del proyecto.

2.3 Comandos Utilizados

Los siguientes comandos se ejecutaron en la terminal de Visual Studio para crear y gestionar las ramas:

```
# Crear y publicar rama de desarrollo
git checkout -b desarrollo
git push -u origin desarrollo
```

```
# Crear y publicar rama de documentacion
git checkout -b documentacion
git push -u origin documentacion
```

```
# Volver a main
git checkout main
```

```
# Commits frecuentes (flujo normal de trabajo)
git add .
git commit -m "descripcion del cambio"
git push
```

2.4 Historial de Commits

A continuación se muestra el historial de commits del repositorio:

Hash	Mensaje	Autor	Fecha
24c37bb	Primer commit: estructura inicial MVC	Lizbeth Valencia	Abr 2026
[INSERTAR]	Agrega ramas desarrollo y documentacion	Lizbeth Valencia	Abr 2026

Para ver el historial completo ejecutar: git log --oneline

```
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git log --oneline
24c37bb (HEAD -> main, origin/main, origin/documentacion, origin/desarrollo, documentacion, desarrollo) Primer commit: estructura inicial MVC
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver>
```

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El proyecto EnergySaver sigue el patrón de arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador) implementado con ASP.NET Core. La estructura de carpetas es la siguiente:

```
EnergySaver/
├── Controllers/          ← Controladores C# (lógica del negocio)
│   └── HomeController.cs
├── Models/               ← Modelos de datos (entidades)
│   └── ErrorViewModel.cs
├── Views/                ← Vistas Razor (.cshtml)
│   ├── Home/
│   │   ├── Index.cshtml
│   │   └── Privacy.cshtml
│   └── Shared/
│       └── _Layout.cshtml
├── wwwroot/              ← Archivos estáticos (CSS, JS)
├── appsettings.json      ← Configuración y cadena de conexión
├── Program.cs            ← Punto de entrada de la aplicación
└── README.md             ← Descripción del proyecto
```

Descripción de cada capa:

- Controllers: Reciben las solicitudes HTTP del usuario, llaman a los modelos y devuelven las vistas correspondientes.
- Models: Representan las entidades del sistema y contienen la lógica de acceso a la base de datos mediante Entity Framework Core.
- Views: Archivos Razor que generan el HTML que ve el usuario. Se comunican con los controladores a través del modelo.
- wwwroot: Contiene los recursos estáticos como hojas de estilo CSS, scripts JavaScript e imágenes.

4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Versión	Rol en el proyecto
C#	13	Lenguaje principal de desarrollo backend y lógica de negocio.
.NET SDK	9.0	Framework base para compilación y ejecución de la aplicación.
ASP.NET Core MVC	9.0	Framework web para construir la aplicación con patrón MVC.
Entity Framework Core	9.0	ORM para acceso y gestión de la base de datos SQL Server.
SQL Server Express	2022	Motor de base de datos relacional para almacenar los datos.
Visual Studio 2022	17.x	IDE principal con depurador, NuGet y Git integrados.
Git	2.47+	Control de versiones local del proyecto.
GitHub	-	Repositorio remoto para respaldo y colaboración en equipo.
Bootstrap	5.x	Framework CSS para diseño responsivo de la interfaz.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para clonar y ejecutar el proyecto en un equipo local, seguir los siguientes pasos:

Requisitos previos:

- Visual Studio 2022 Community con carga de trabajo ASP.NET y desarrollo web
- .NET 9 SDK instalado
- SQL Server Express 2022 instalado
- Git instalado

Paso 1 — Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/lizzzzz-ops/EnergySaver.git
cd EnergySaver
```

Paso 2 — Abrir en Visual Studio:

Abrir Visual Studio 2022 → File → Open → Project/Solution → seleccionar EnergySaver.sln

Paso 3 — Configurar la cadena de conexión:

En el archivo appsettings.json, verificar la cadena de conexión a SQL Server:

```
"ConnectionStrings": {
  "Default":
"Server=localhost;Database=EnergySaverDB;Trusted_Connection=True;TrustServerCertifi
cate=True"
}
```

Paso 4 — Aplicar migraciones:

En la consola de NuGet Package Manager (Tools → NuGet → Package Manager Console):

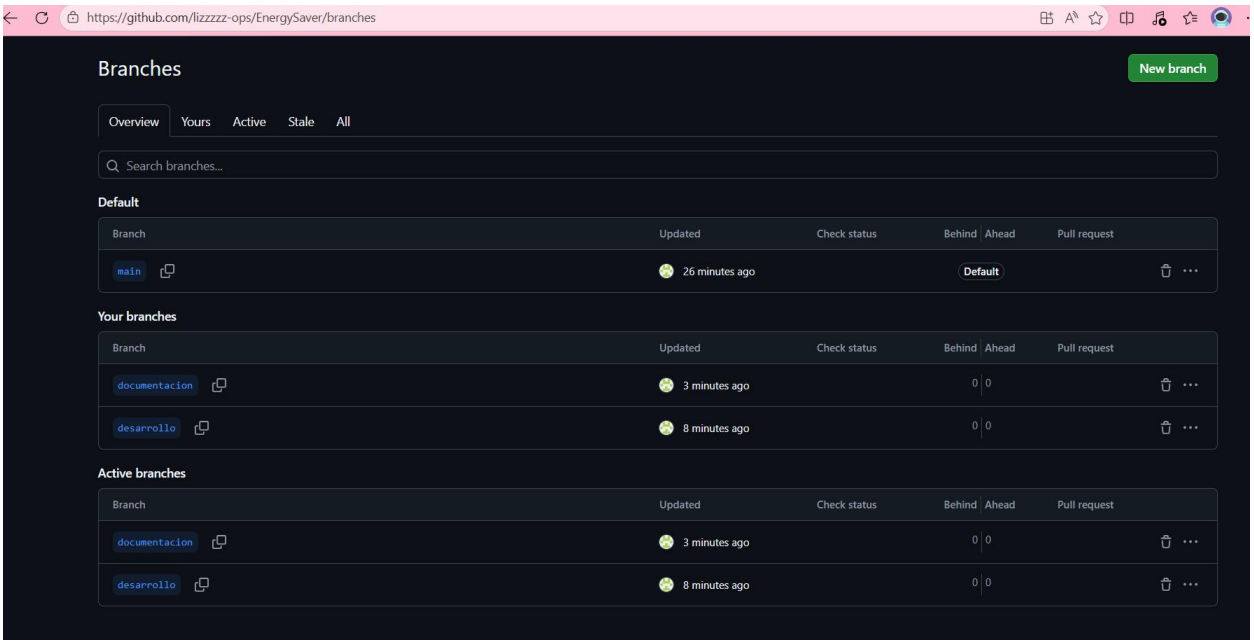
```
Update-Database
```

Paso 5 — Ejecutar el proyecto:

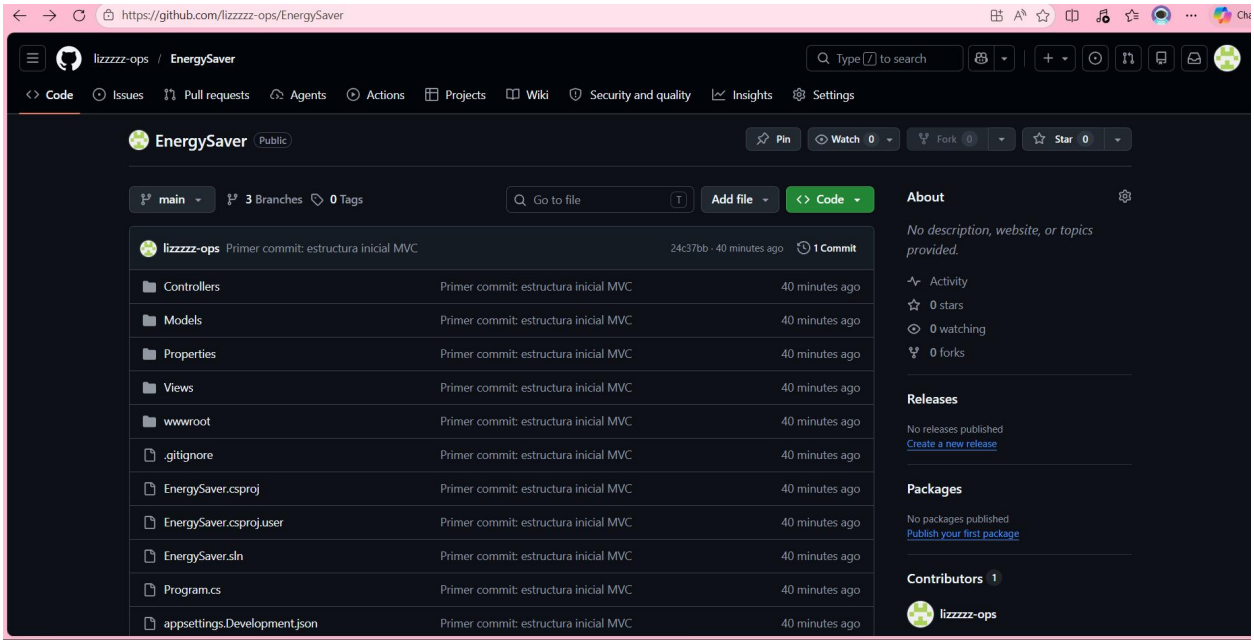
Presionar F5 en Visual Studio o hacer clic en el botón verde de Ejecutar. El navegador abrirá automáticamente la aplicación.

6. EVIDENCIA DEL REPOSITORIO

Captura 1 — Ramas en GitHub



Captura 2 — Historial de commits

```
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git log --oneline
24c37bb (HEAD -> main, origin/main, origin/documentacion, origin/desarrollo, documentacion, desarrollo) Primer commit: estructura inicial MVC
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver>
```

Captura 3 — Repositorio actualizado en GitHub